

A02 Reale Bauteile

EDB Leistungselektronik, v1.01

Buck Converter

Ziel

- Auswahl passiver Leistungsbaulemente (L,C)
- Auswahl von Leistungshalbleitern
- Einbinden der ausgewählten Bauteile in die Simulation.
- Vergleich der Simulationen mit idealen vs. realen Bauteilen
- Analyse der Verluste

Dokumentation

- Alle Berechnungen bitte handschriftlich ausführen und als ein kombiniertes PDF hochladen.
- Alle verwendeten Datenblätter bitte hochladen.
- Die ausgewählten Bauteile in die BoM (Vorlage → Material_Bestellliste.xlsx) eintragen und diese bitte hochladen.
- Alle Simulations-Files (schematics, waveforms, SPICE models) bitte hochladen.

Aufgabenstellung

Abbildung 1 zeigt die bereits bekannte Schaltung eines Buck converters.

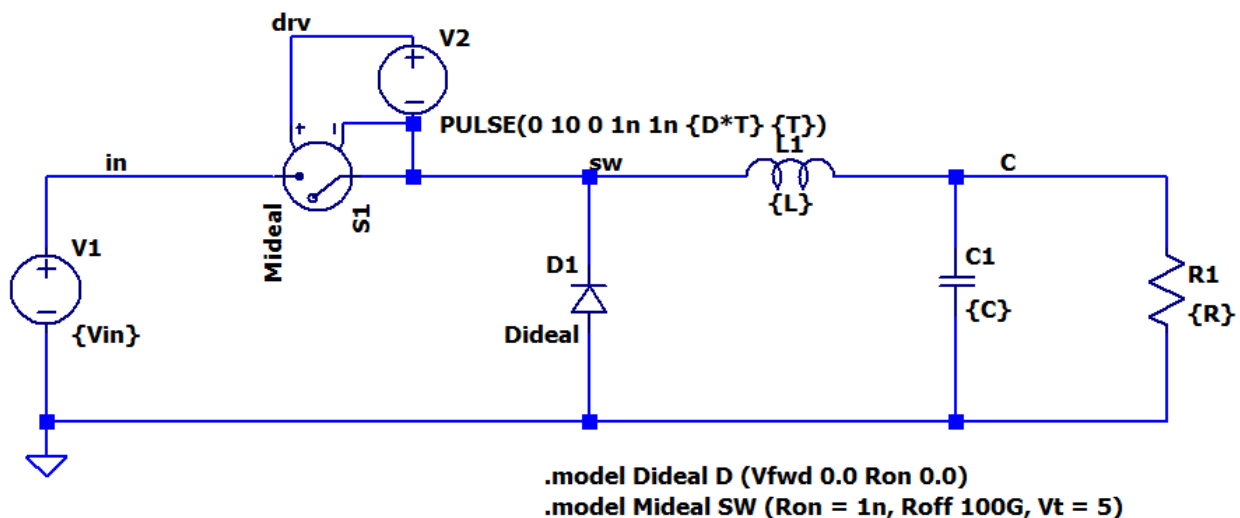


Abbildung 1: LTSpice schematic eines buck converters.

Auswahl der passive Bauelemente (1P)

- 1) Wählen Sie Leistungsinduktivität L1 und den Ausgangskondensator C1 aus. Gehen Sie dabei von den im A01 berechneten Größen (z.B. $L1$, $I(L1)$, $\Delta i(L1)$) aus.
- 2) Stellen Sie sicher, dass die Bauteile die Anforderungen erfüllen.
- 3) Suchen Sie bei einem Distributor nach tatsächlich verfügbaren Bauteilen und tragen Sie diese in die BoM ein.

Auswahl der Leistungshalbleiter (1P)

- 1) Wählen sie den MOSFET und die Diode D1 aus.
- 2) Achten Sie darauf, dass die Bauteile nicht außerhalb ihrer Spezifikation betrieben werden (z.B. V_{DSmax}).

- 3) Suchen Sie bei einem Distributor nach tatsächlich verfügbaren Bauteilen und tragen Sie diese in die BoM ein.

Vergleich der Simulationen (3P)

Erstellen Sie ein LTSpice schematic in dem zwei Schaltungen des buck converters vorkommen:

- 1) Ideale Bauteile (von A01 übernehmen).
- 2) Reale Bauteile

In der realen Schaltung sollen die oben ausgewählten Bauteile verwendet werden:

- 1) Halbleiter
 - a. Ersetzen Sie die idealen Halbleiter (MOSFET und Diode) durch die von Ihnen ausgewählten Bauteile.
 - b. Verwenden Sie die SPICE Modell der Bauteile.
 - c. Falls es von dem von Ihnen ausgewählten Bauteil kein SPICE Modell gibt, wählen Sie bitte ein vergleichbares Bauteil eines Alternativanbieters aus.
- 2) Drossel L1
 - a. Tatsächlicher Induktivitätswert
 - b. Kupferwiderstand
 - c. Windungskapazität
- 3) Ausgangskondensator C1
 - a. Tatsächlicher Kapazitätswert
 - b. ESR

Auswertung der Simulation

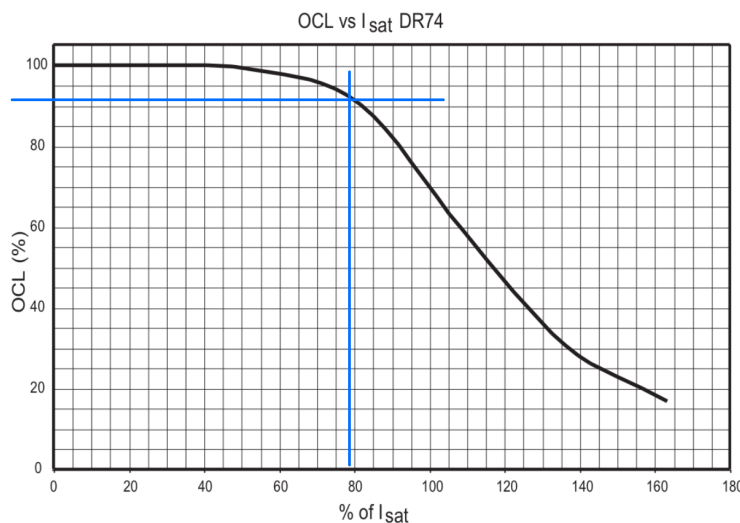
- Fügen Sie eine Kopie Ihres LTSpice schematics ein.
- Transient Simulation und Darstellung der zeitlichen Verläufe von
 - o $v(\text{drv,sw})$
 - o $i(L1)$ – ideal vs. real
 - o $v(C)$ – ideal vs. real
- Nutzen Sie measure commands um die Unterschiede zwischen ideal und real zu zeigen:
 - o $I(L1)$, $V(C)$
 - o $\Delta i(L1)$, $\Delta v(C)$
- Nutzen Sie measure commands um die Effizienz der Schaltungen darzustellen.
 - o Eingangsleistung, Ausgangleistung, Effizienz
 - o Verluste in MOSFET, Diode, L1 und C1

Auswahl der passive Bauelemente (1P)

- 1) Wählen Sie Leistungsinduktivität L1 und den Ausgangskondensator C1 aus. Gehen Sie dabei von den im A01 berechneten Größen (z.B. L1, I(L1), $\Delta i(L1)$) aus.
- 2) Stellen Sie sicher, dass die Bauteile die Anforderungen erfüllen.
- 3) Suchen Sie bei einem Distributor nach tatsächlich verfügbaren Bauteilen und tragen Sie diese in die BoM ein.

L1 Ecton DR74-680-R

Soll-Induktivität, berechnet: $53,48 \mu H$
 Laut Datenblatt ist $L_{nominal} \pm 20\%$
 $\Rightarrow$ extrem fall wegen minus -20%
 $\Rightarrow 68 \mu H \cdot 0,8 = 54,4 \mu H$, sollte passen
 Zusätzliches de-rating bei Stromfluss:



$$I_{sat}: 1,18 A$$

$$\frac{I_{nom}}{I_{sat}} = \frac{0,824}{1,18 A} =$$

$$0,773$$

$$\Rightarrow L \approx 92\% \cdot L_{nominal} = 62,56 \mu H$$

Im Worst-Case Fall mit Strom-de-rating ist Induktivität: $68 \mu H \cdot 0,8 \cdot 0,92 = 50,048 \mu H$
 $\Rightarrow$ außer Limit im Worst-Case, nächst größere nehmen?

C soll berechnet $\approx 900 \text{ nF}$

C Keramik bei $\pm 10\% \Rightarrow 1 \mu\text{F} - 10\% = 900 \text{ nF}$

Rated Voltage min $V_{\text{out}} + V_{\text{ripple}} = 8,6 \text{ V} + 0,14 \text{ V} = 8,74 \text{ V}$

$\Rightarrow 10 \text{ V}$

Kemet C0805C105K8RAC7800

$R_{\text{ESR}} @ 200 \text{ kHz} \approx 22,2 \text{ m}\Omega$

von Kemet Capacitor Sim

Auswahl der Leistungshalbleiter (1P)

- 1) Wählen sie den MOSFET und die Diode D1 aus.
- 2) Achten Sie darauf, dass die Bauteile nicht außerhalb ihrer Spezifikation betrieben werden (z.B. V_{DSmax}).
- 3) Suchen Sie bei einem Distributor nach tatsächlich verfügbaren Bauteilen und tragen Sie diese in die BoM ein.

Mosfet: Type von Dominic Senn i
genommen und überprüft.

Strom und schaltspannungen alle OK

	Rated	Applikation max
V_{DS}	30 V	17,2 V
I	4,3 A	0,82 A

Diode :

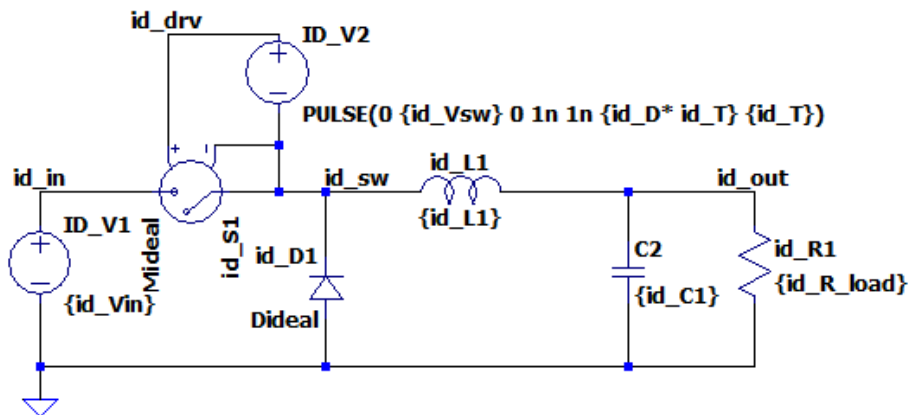
	Rated	Applikation max
V_R	30 V	17,2 V
I	1,5 A	0,82 A
Reverse Recovery	15,6 ns	$\ll T/2$ ($\ll 2,5 \mu s$)

Ideale Bauteile:

```
.meas TRAN diff_I_L1_id_real PARAM (id_I_L1_avg-I_L1_avg)
.meas TRAN diff_V_C_id_real PARAM (id_Vout-Vout)
.meas TRAN diff_delta_I_id_real PARAM (id_Delta_I_L1-Delta_I_L1)
.meas TRAN diff_delta_V_id_real PARAM (id_Delta_V_R1-Delta_V_R1)
```

```
.meas TRAN id_Vout AVG V(id_out)
.meas TRAN id_maxVout MAX V(id_out)
.meas TRAN id_minVout MIN V(id_out)
.meas TRAN id_Delta_V_R1 PARAM (id_maxVout-id_minVout)/2
.meas TRAN id_Iout AVG I(id_R1)
.meas TRAN id_I_L1_avg AVG I(id_L1)
.meas TRAN id_maxL1 MAX I(id_L1)
.meas TRAN id_minL1 MIN I(id_L1)
.meas TRAN id_Delta_I_L1 PARAM (id_maxL1-id_minL1)/2
```

```
.param id_L1 53.482u
.param id_C1 897.32n
.param id_R_load 12
.param id_Vin 17.2
.param id_fsw 200k
.param id_T 1/id_fsw
.param id_D 0.5
.param id_Vsw 10
```



```
.model Dideal D (Vfwd=0 ROn=0)
.model Mideal SW (ROn=1n, ROff=100G, Vt=5)
```

Real Bauteile

```
.meas TRAN Vout AVG V(out)
.meas TRAN maxVout MAX V(out)
.meas TRAN minVout MIN V(out)
.meas TRAN Delta_V_R1 PARAM (maxVout-minVout)/2
.meas TRAN Iout AVG I(R1)
.meas TRAN I_L1_avg AVG I(L1)
.meas TRAN maxL1 MAX I(L1)
.meas TRAN minL1 MIN I(L1)
.meas TRAN Delta_I_L1 PARAM (maxL1-minL1)/2
.meas TRAN Delta_I_L1_percent PARAM(Delta_I_L1 * 100 / I_L1_avg )
```

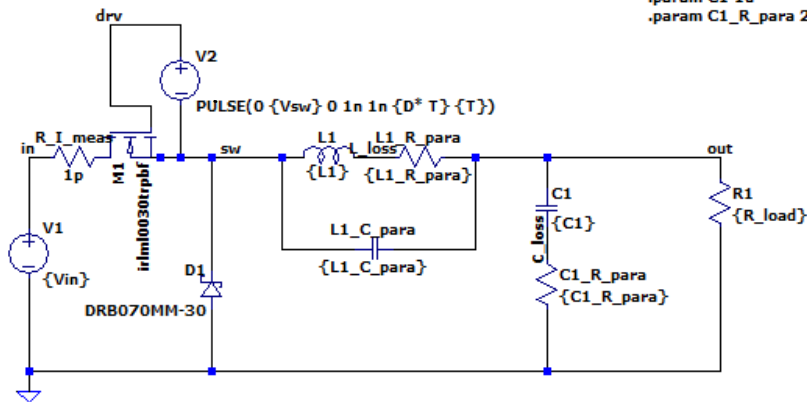
```
.lib rb070mm-30.lib
.lib irml0030trpbf.spi
```

```
;Settings:
.param R_load 12
.param Vin 17.2
.param fsw 200k
.param T 1/fsw
.param D 0.5
.param Vsw 10
```

;Real component values

```
;Inductance
.param L1 62.56u
.param L1_R_para 0.265
.param L1_C_para 5p ;no info, value is guessed, similar values can be
```

```
;Capacitors
.param C1 1u
.param C1_R_para 22.5m; from kemet simulator online
```



```
.tran 0 {1000*T} {995*T}
```

;Power Calculations

;Efficiency

```
.meas TRAN pIn AVG (-V(in)*I(R_I_meas))
```

```
.meas TRAN pOut AVG (V(out)*I(R1))
```

```
.meas TRAN eff PARAM (pOut/pIn)
```

;MOSFET

```
.meas TRAN pow_M1 AVG (V(in)*Ix(M1:D)+V(drv)*Ix(M1:G)+V(sw)*Ix(M1:S))
```

;Diode

```
.meas TRAN pow_D1 AVG (-V(sw)*I(D1))
```

;Inductor

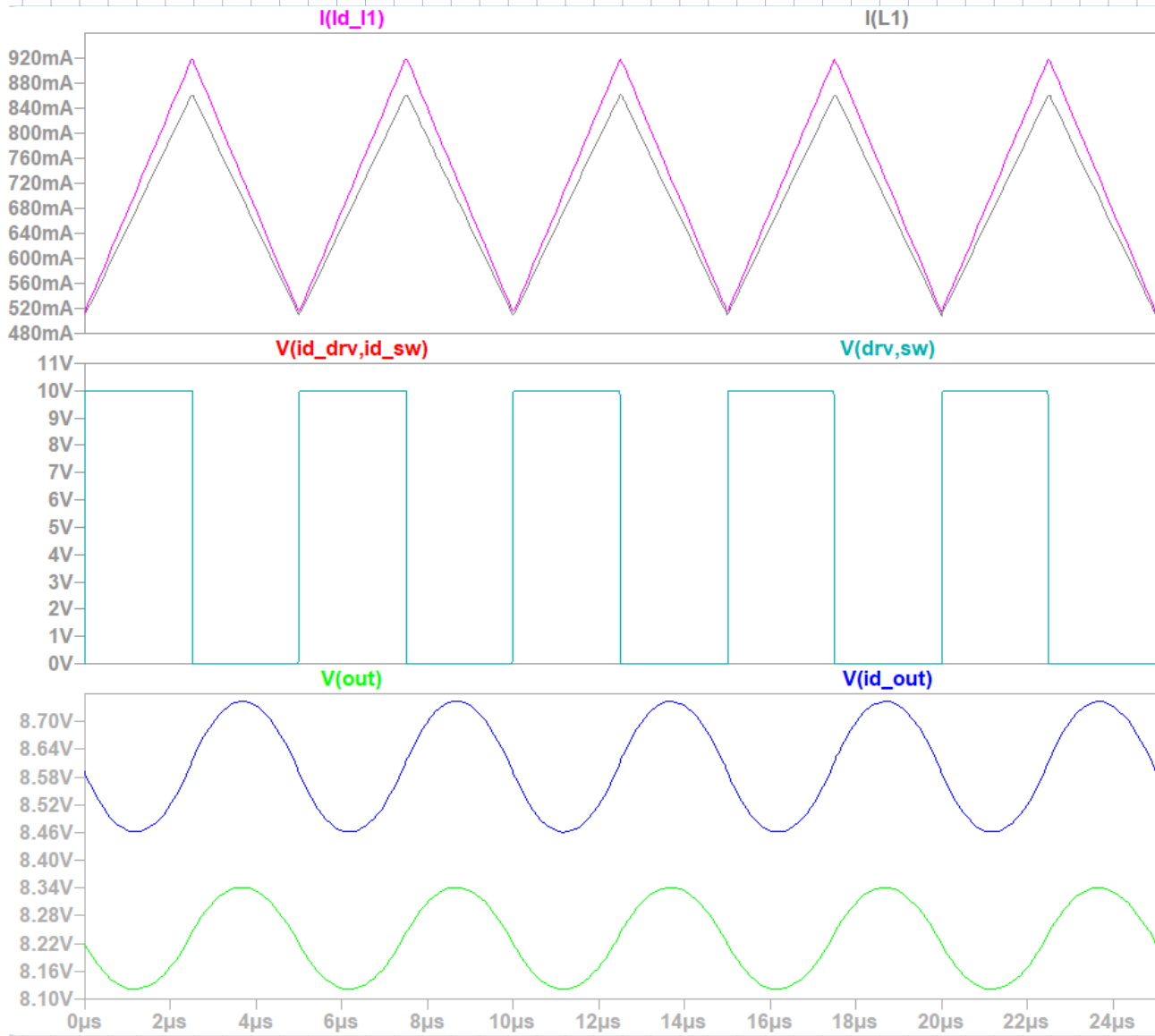
```
.meas TRAN pow_L1 AVG (V(out,L_loss)*I(L1_R_para))
```

;Capacitor

```
.meas TRAN pow_C1 AVG (V(C_loss)*I(C1_R_para))
```

X .param L1_C_para 5p ;no info, value is guessed, similar values can be found with similar inductors

Transient simulation:



SPICE Messungen

```
vout: AVG(v(out))=8.23093 FROM 0 TO 2.5e-005
maxvout: MAX(v(out))=8.34157 FROM 0 TO 2.5e-005
minvout: MIN(v(out))=8.12098 FROM 0 TO 2.5e-005
delta_v_r1: (maxvout-minvout)/2=0.110294
iout: AVG(i(r1))=0.685911 FROM 0 TO 2.5e-005
i_l1_avg: AVG(i(l1))=0.685923 FROM 0 TO 2.5e-005
maxl1: MAX(i(l1))=0.862988 FROM 0 TO 2.5e-005
minl1: MIN(i(l1))=0.508809 FROM 0 TO 2.5e-005
delta_i_l1: (maxl1-minl1)/2=0.17709
delta_i_l1_percent=2.5e-005 FROM 0 TO 2.5e-005
id_vout: AVG(v(id_out))=8.60184 FROM 0 TO 2.5e-005
id_maxvout: MAX(v(id_out))=8.74336 FROM 0 TO 2.5e-005
id_minvout: MIN(v(id_out))=8.46103 FROM 0 TO 2.5e-005
id_delta_v_r1: (id_maxvout-id_minvout)/2=0.141167
id_iout: AVG(i(id_r1))=0.71682 FROM 0 TO 2.5e-005
id_i_l1_avg: AVG(i(id_l1))=0.716842 FROM 0 TO 2.5e-005
id_maxl1: MAX(i(id_l1))=0.920033 FROM 0 TO 2.5e-005
id_minl1: MIN(i(id_l1))=0.513658 FROM 0 TO 2.5e-005
id_delta_i_l1: (id_maxl1-id_minl1)/2=0.203188
diff_i_l1_id_real: (id_i_l1_avg-i_l1_avg)=0.0309185
diff_v_c_id_real: (id_vout-vout)=0.370908
diff_delta_i_id_real: (id_delta_i_l1-delta_i_l1)=0.026098
diff_delta_v_id_real: (id_delta_v_r1-delta_v_r1)=0.0308735
pin: AVG(-v(in)*i(r_i_meas))=5.88332 FROM 0 TO 2.5e-005
pout: AVG(v(out)*i(r1))=5.64622 FROM 0 TO 2.5e-005
eff: (pout/pin)=0.9597
pow_m1: AVG(v(in)*ix(m1:d)+v(drv)*ix(m1:g)+v(sw)*ix(m1:s))=0.0217412 FROM 0 TO 2.5e-005
pow_d1: AVG(-v(sw)*i(d1))=0.136951 FROM 0 TO 2.5e-005
pow_l1: AVG(v(out,l_loss)*i(l1_r_para))=0.127461 FROM 0 TO 2.5e-005
pow_c1: AVG(v(c_loss)*i(c1_r_para))=0.00023397 FROM 0 TO 2.5e-005
```